Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

із дисципліни «Технології програмування C/Embedded»

Тема: «Timers»

Виконала:

Студентка групи ІО-42

Кушнерик Ю. А.

Перевірив:

Каплунов А.В.

Київ - 2026

Лабораторна робота №3

Тема: Timers.

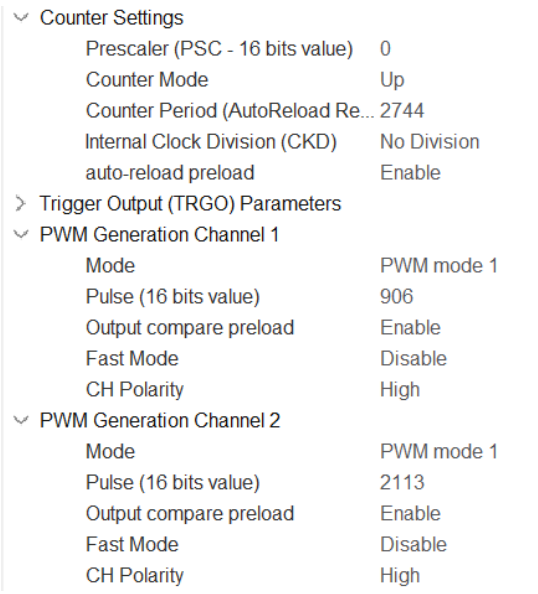
Мета: Зрозуміти як працюють таймери та як їх налаштовувати.

Завдання: Створити програму що використовує Timer4 для керування світлодіодами на платі. 4 світлодіода повинні блимати з однією частотою, але з різними коефіцієнтами шпарування.

Варіант:

#	Frequency, kHz	Duty cycle, %			
		LED RED	LED GREEN	LED ORANGE	LED BLUE
10	5.83	33	77	68	50

Хід роботи:



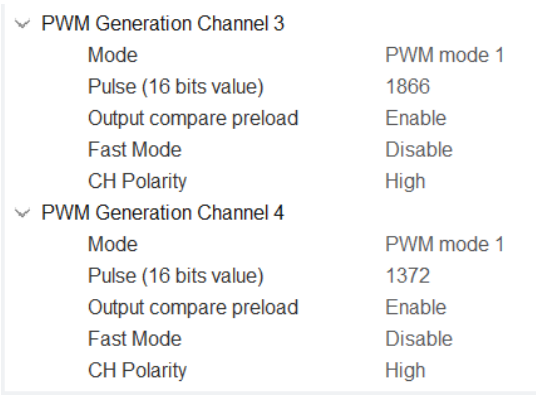
Counter Period = 16 000 000 / 5830 = 2744

Pulse №1: 2744 * 0,33 = 905,52

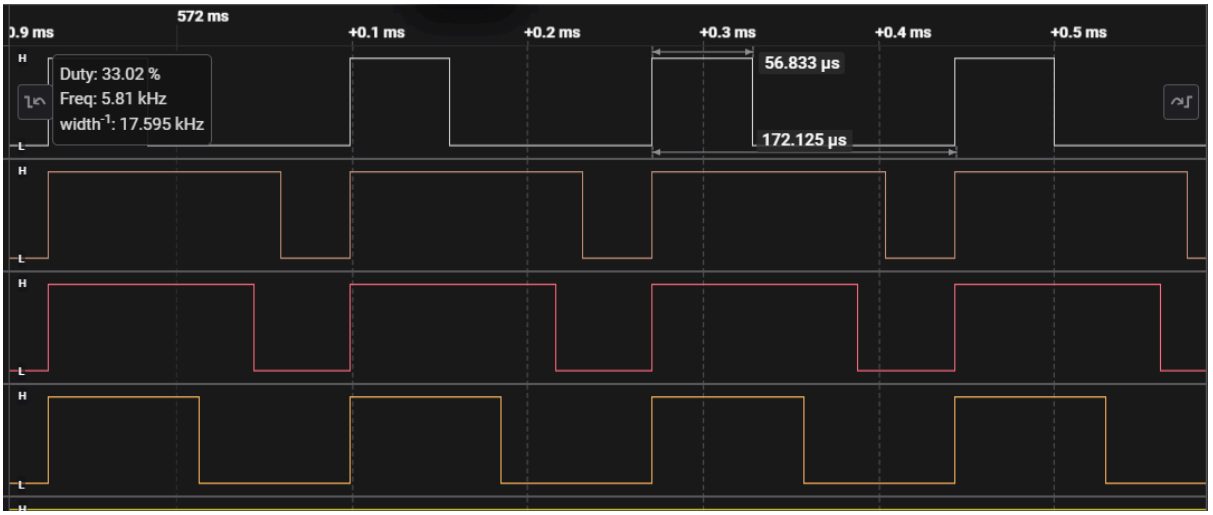
Pulse №2: 2744 * 0,77 = 2112,88

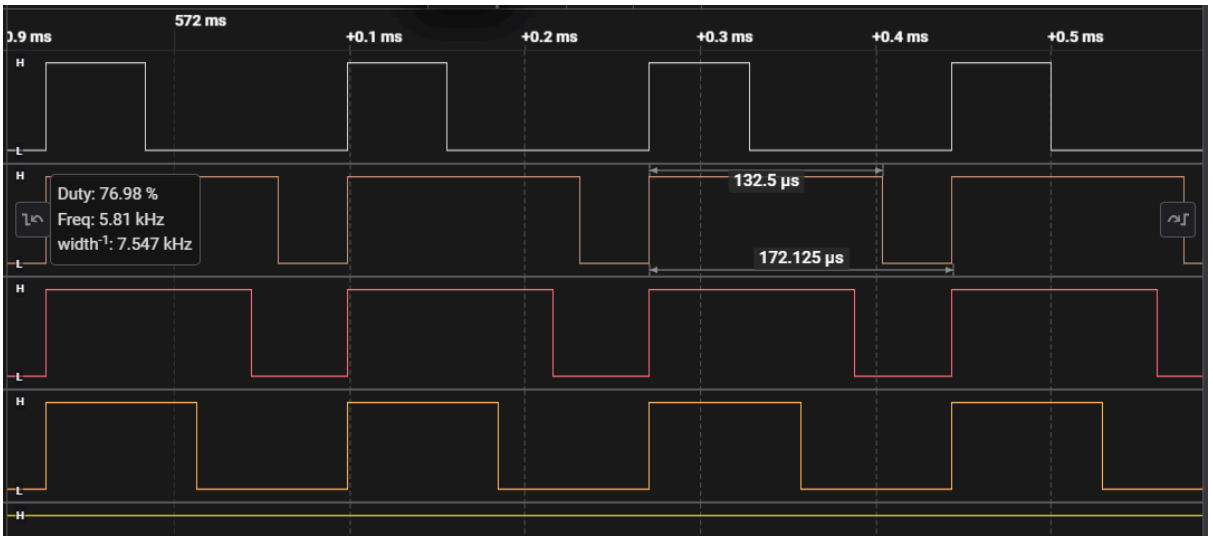
Pulse №3: 2744 * 0,68 = 1865,92

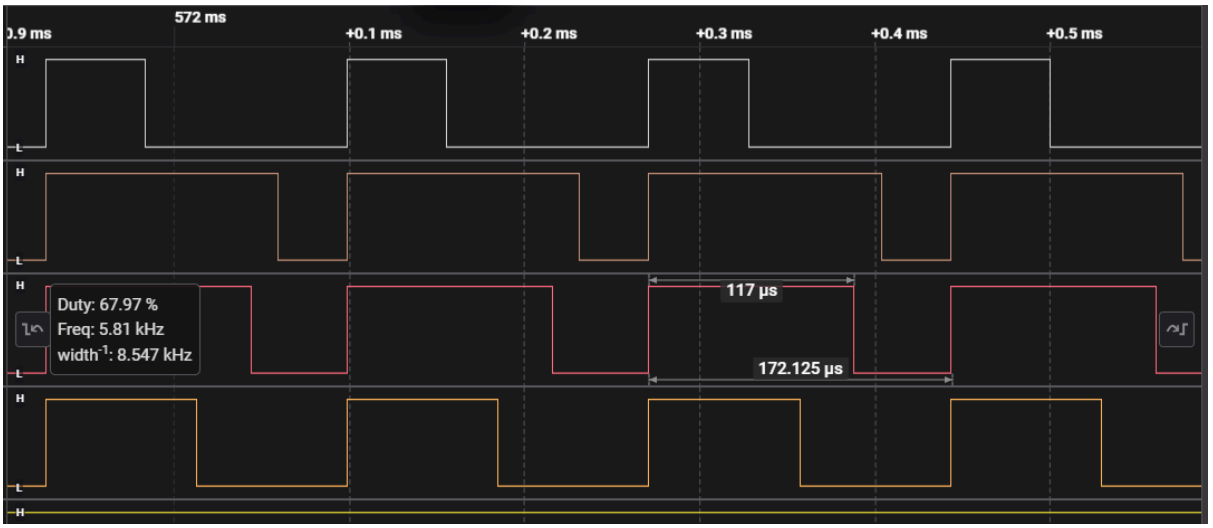
Pulse №4: 2744 * 0,50 = 1372

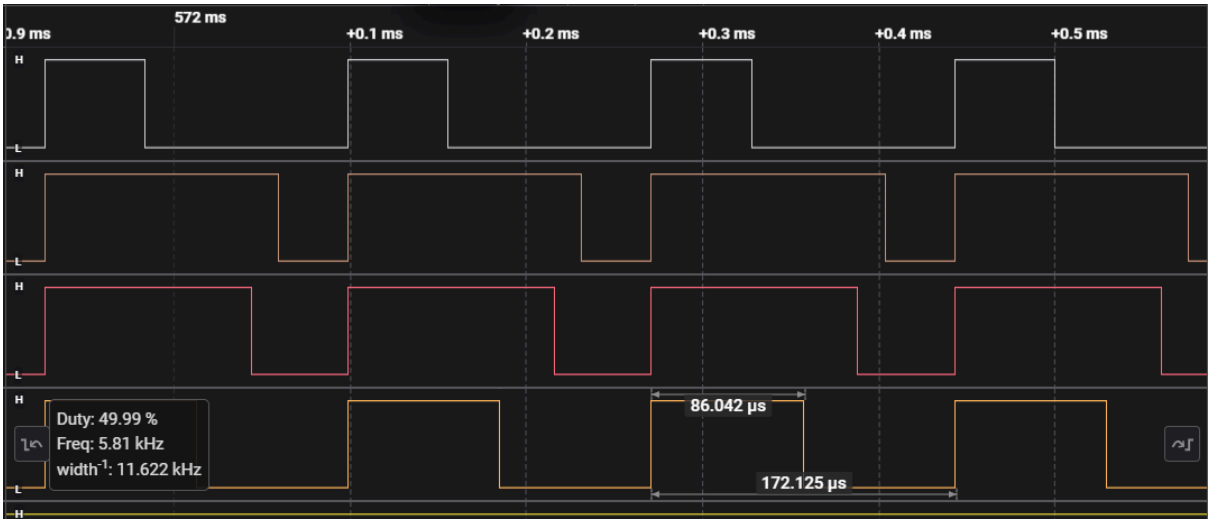


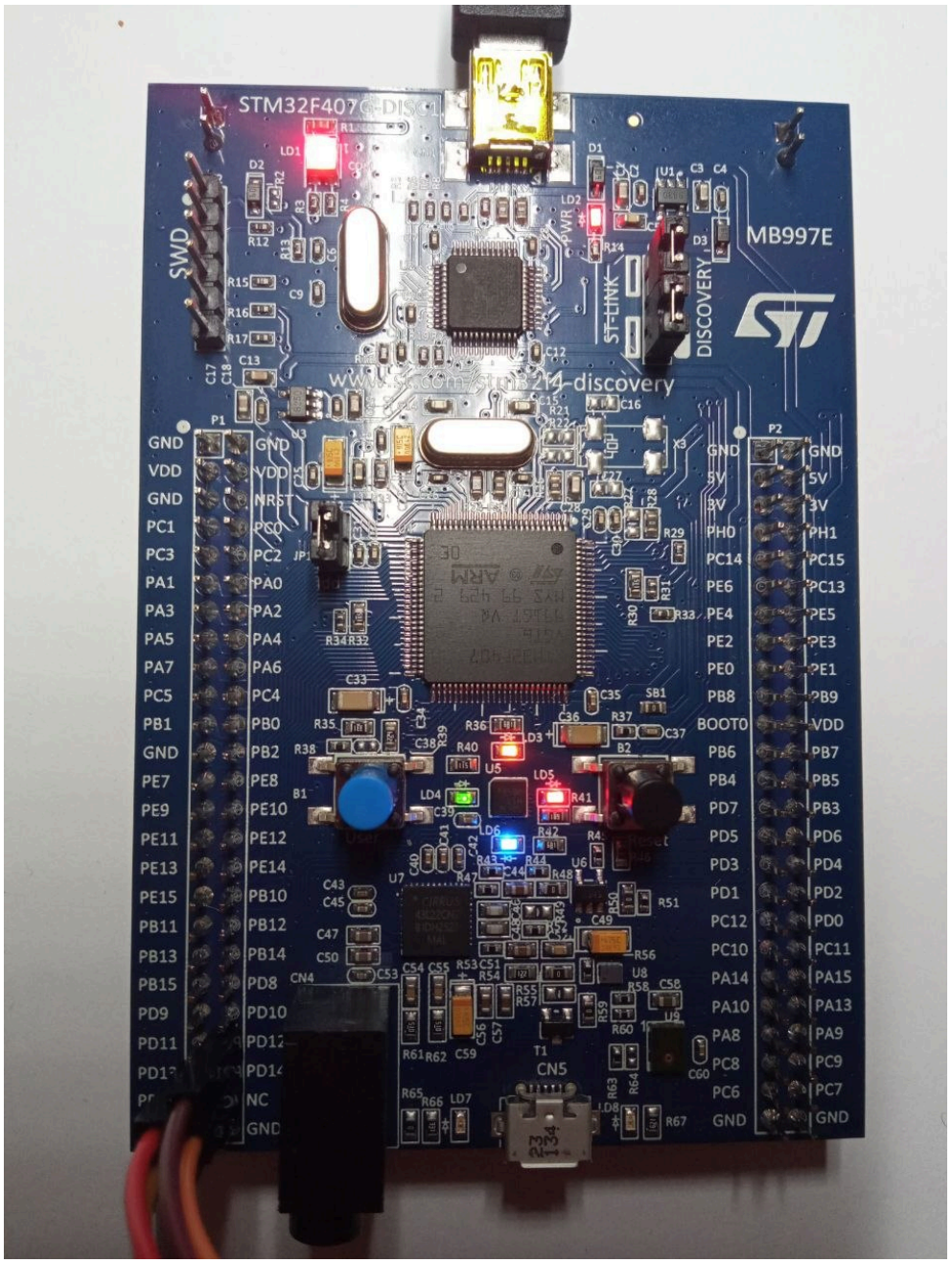
Результати логічного аналізатора:








572 ms
+0.1 ms
+0.2 ms
+0.3 ms
+0.4 ms
+0.5 ms
Duty: 49.99 %
Freq: 5.81 kHz
width^{-1}: 11.622 kHz
86.042 µs
172.125 µs


STM32F407G-DISC
MB997E
SWD
ST-LINK
DISCOVERY
www.st.com/stm32f4-discovery
P1
P2
CN5
CN4